PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

ASESORA:
LAURA MEZA VÁZQUEZ

UNIDAD 2 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

INFOGRAFÍA: INVESTIGACIÓN TEÓRICA E INVESTIGACIÓN PRÁCTICA

1 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

INVESTIGACIÓN TEÓRICA Y INVESTIGACIÓN PRÁCTICA

1 DEFINICIÓN, PROPÓSITO Y CARACTERÍSTICAS

TEÓRICA (CIENTÍFICA O BÁSICA)

Busca describir, explicar y predecir fenómenos para ampliar el conocimiento. Trata objetivos generales y no persigue una aplicación inmediata.

- Produce conceptos, leyes, modelos y teorías.
- Se apoya en la lógica, las matemáticas y la revisión de lo que ya se sabe.
- Pregunta: *¿por qué ocurre?*

PRÁCTICA (TÉCNICA O APLICADA)

Aplica el conocimiento científico a un problema concreto. Es el conjunto de procedimientos y recursos con los que una ciencia se lleva a la realidad.

- Produce productos, procesos y tecnologías.
- Se apoya en la experimentación, el diseño y las pruebas.
- Pregunta: *¿cómo lo resolvemos?*

2 PRINCIPALES DIFERENCIAS

	TEÓRICA	PRÁCTICA
Propósito	Entender y explicar	Resolver un problema real
Resultado	Teorías, modelos, ecuaciones	Productos, sistemas, procesos
Horizonte	Largo plazo; su utilidad puede aparecer años después	Corto o mediano plazo, con un objetivo definido
En informática	Teoría de autómatas, complejidad de algoritmos, lenguajes formales	Desarrollar un sistema de inventarios o proteger la red de una empresa

3 EJEMPLO DE APLICACIÓN: EL PROYECTO MANHATTAN

1938–39 — TEORÍA Hahn y Strassmann detectan bario al bombardear uranio con neutrones; Meitner y Frisch lo explican como **fisión nuclear**, y Bohr y Wheeler proponen un modelo de cómo ocurre. Nadie buscaba un arma: querían entender el núcleo.

1942 — TEORÍA AL SERVICIO DE LA PRÁCTICA Teller plantea si una explosión nuclear podría **incendiar la atmósfera**. Bethe calcula que no, y el informe LA-602 lo confirma: la energía que se pierde por radiación siempre supera la que produciría la fusión del nitrógeno del aire.

1943–45 — PRÁCTICA En Los Álamos, bajo la dirección de Oppenheimer, la teoría se convierte en ingeniería. Feynman y Bethe crean la **fórmula Bethe-Feynman** para estimar la eficiencia de la bomba, y Feynman dirige el grupo que hacía los cálculos con máquinas IBM de tarjetas perforadas.

16 JUL 1945 — PRÁCTICA Prueba **Trinity** en Nuevo México: el experimento confirma lo que predecían los cálculos.

1948 — REGRESO A LA TEORÍA Feynman publica su formulación de la mecánica cuántica por **integrales de camino**, una idea que venía de su tesis de 1942. Galison (1998) muestra que su trabajo de modelado en Los Álamos influyó en su forma de hacer física teórica después de la guerra.

LA TEORÍA EXPLICA

La investigación atómica "alguna vez fue casi completamente teórica; hoy es en su mayoría práctica" (Hernández y Chilapa, 2026, p. 16).

LA PRÁCTICA APLICA Y PREGUNTA

Al aplicar la teoría surgen nuevos problemas que obligan a crear más teoría. Por eso la mayoría de los investigadores combina ambos tipos (Bentley et al., 2015).

4 IMPORTANCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Genera conocimiento
Sin la teoría de la fisión no habría energía nuclear, ni medicina nuclear, ni la bomba.

Resuelve problemas
La tecnología se apoya en la ciencia: la mayor parte de los artículos citados en patentes de la industria en EE. UU. venía de ciencia financiada con recursos públicos (Narin et al., 1997).

Exige ética
El mismo conocimiento puede producir energía o destruir ciudades enteras; investigar también implica responder por sus consecuencias.

Fuentes: Bentley, P. J., Gulbrandsen, M., y Kyvik, S. (2015). The relationship between basic and applied research in universities. *Higher Education, 70*, 689–709. https://doi.org/10.1007/s10734-015-9861-2 [Springer] · Galison, P. (1998). Feynman's war: Modelling weapons, modelling nature. *Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 29*(3), 391–434. https://doi.org/10.1016/S1355-2198(98)00013-6 [Elsevier] · Hernández Mendoza, F., y Chilapa Rivas, N. (2026). *Principios y técnicas de investigación* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. UNAM, Facultad de Contaduría y Administración. · Hahn, O., y Strassmann, F. (1939). Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle. *Naturwissenschaften, 27*(1), 11–15. https://doi.org/10.1007/BF01488241 [Springer] · Konopinski, E. J., Marvin, C., y Teller, E. (1946). *Ignition of the atmosphere with nuclear bombs* (Informe LA-602). Los Alamos Laboratory. · Narin, F., Hamilton, K. S., y Olivastro, D. (1997). The increasing linkage between U.S. technology and public science. *Research Policy, 26*(3), 317–330. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(97)00013-9 [Elsevier] · Reed, B. C. (2019). *The history and science of the Manhattan Project* (2a ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58175-9 [Springer] | Elaboró: Mauro Noel Sánchez Campos, grupo 8191.